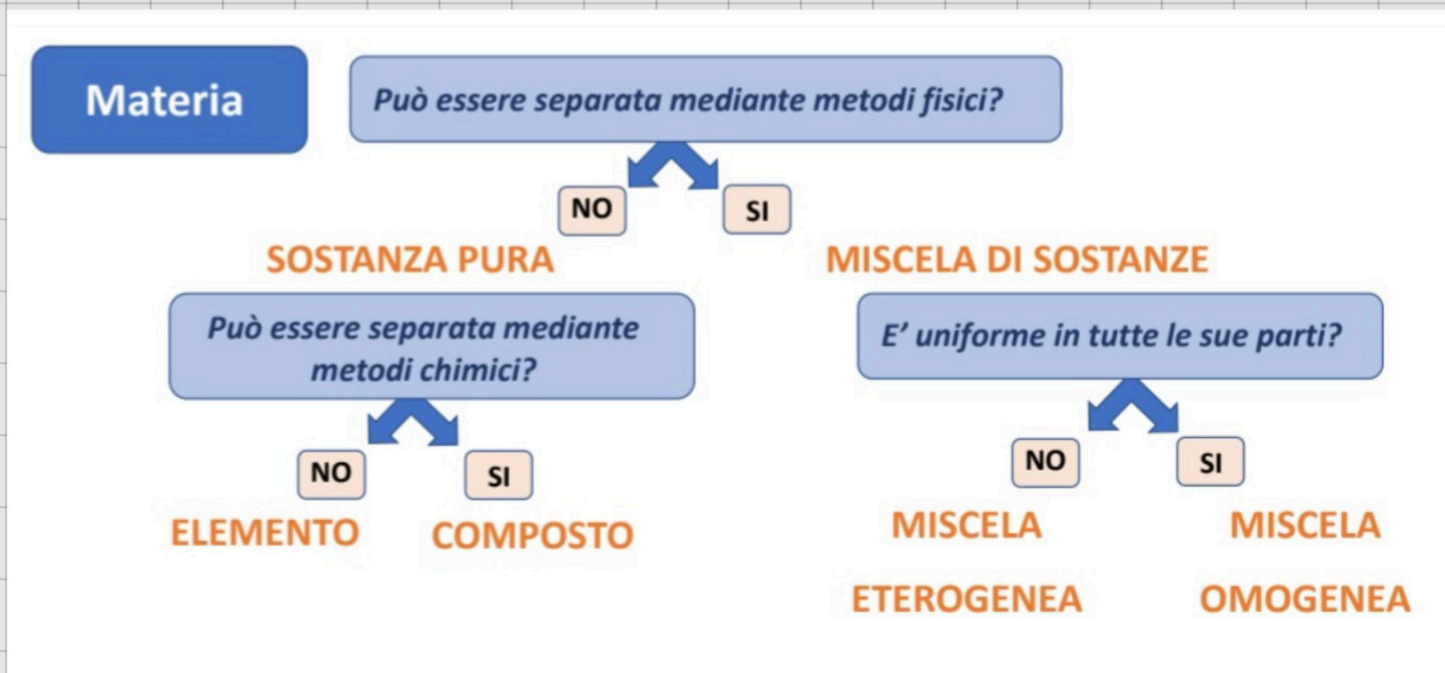




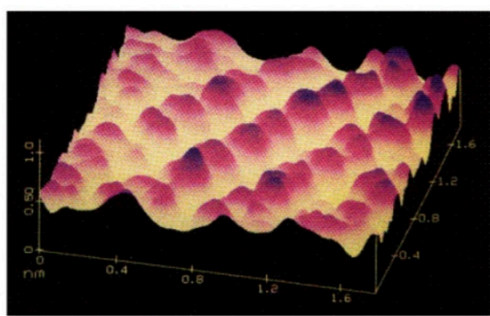
## ELEMENTI CHIMICI

GLI ELEMENTI CHIMICI SONO SOSTANZE PURE COSTITUITE DA ATOMI CON LO STESSO NUMERO ATOMICO, CIOÈ CON LO STESSO NUMERO DI PROTONI NEL NUCLEO. GLI ELEMENTI SONO ORDINATI NELLA TAVOLA PERIODICA IN BASE AL LORO NUMERO ATOMICO E POSSONO ESSERE CLASSIFICATE COME METALLI, SEMIMETALLI, NON METALLI E GAS NOBILI A SECONDA

DELLE LORO PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE.

GLI ATOMI DELLO STESSO ELEMENTO POSSONO DIFFERIRE PER IL NUMERO DI NEUTRONI E QUINDI PER IL NUMERO DI MASSA, FORMANDO CIÒ CHE SI CHIAMA "ISOTOPI". UN ELEMENTO CHIMICO NON PUÒ ESSERE DECOMPOSTO IN SOSTANZE PIÙ SEMPLICI TRAMITE REAZIONI CHIMICHE.

ATOMI => PARTICELLE MICROSCOPICHE



Atomi di rame depositati su una superficie di silice (SiO<sub>2</sub>)

Lunghezza = 1.8 nanometri ( $1.8 \times 10^{-9}$  m)

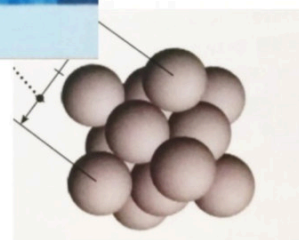
$1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$  ;  $10 \text{ Å} = 10^{-9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$

Ångström

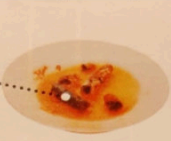
nanometro



Alluminio—Al

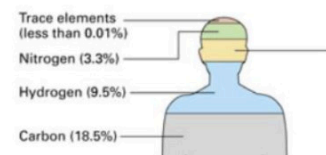


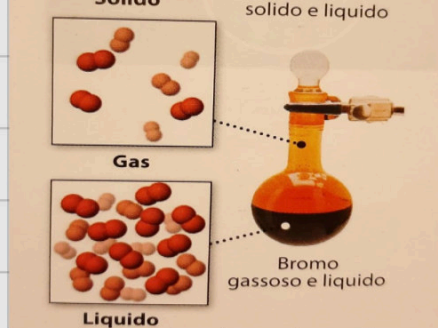
Solida



Bromo

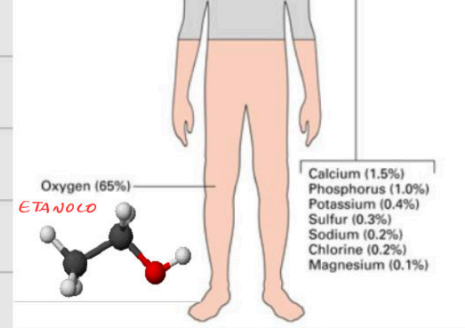
| Posizione | Elemento | Abbondanza (ppm)* |
|-----------|----------|-------------------|
| 1         | Ossigeno | 474000            |
| 2         | Silicio  | 277000            |





|    |           |       |
|----|-----------|-------|
| 3  | Alluminio | 82000 |
| 4  | Ferro     | 41000 |
| 5  | Calcio    | 41000 |
| 6  | Sodio     | 23000 |
| 7  | Magnesio  | 23000 |
| 8  | Potassio  | 21000 |
| 9  | Titanio   | 5600  |
| 10 | Idrogeno  | 1520  |

\*ppm = parti per milione = g per 1000 kg.



\* PPM = PARTI PER MILIONE = g PER 1000 kg

## ELEMENTI CHIMICI: NOMI E SIMBOLI

IDROGENO  $H$  → GENERATORE DI ACQUA

LITIO  $Li$  → PIETRA,  $LiAlSi_2O_6$

SODIO  $Na$  → NATRIUM,  $Na_2CO_3$

RUBIDIO  $Rb$  → ROSSO, RUBIDUS

CESIO  $Cs$  → AZZURRO, CAESIUS

FRANCIO  $Fr$  → FRANCIA

PIOMBO  $Pb$  → PESANTE, PLUMBUM

$LiAlSi_2O_6$  ⇒ MINERALE SPODUMENE



$Li$  = LITIO [3]

Al = ALLUMINIO [13]

Si = SILICIO [14]

O = OSSIGENO [8]

$\text{Na}_2\text{CO}_3 \Rightarrow \text{CARBONATO DI SODIO}$

↓

Na = SODIO [11]

C = CARBONIO [6]

O = OSSIGENO [8]

Sodio

Germanio

Iodio

Rame

TABELLE II.

| REIHEN | GRUPPE I.<br>—<br>$\text{R}^2\text{O}$ | GRUPPE II.<br>—<br>$\text{RO}$ | GRUPPE III.<br>—<br>$\text{R}^2\text{O}^3$ | GRUPPE IV.<br>$\text{RH}^4$<br>$\text{RO}^2$ | GRUPPE V.<br>$\text{RH}^3$<br>$\text{R}^2\text{O}^5$ | GRUPPE VI.<br>$\text{RH}^2$<br>$\text{RO}^3$ | GRUPPE VII.<br>$\text{RH}$<br>$\text{R}^2\text{O}^7$ | GRUPPE VIII.<br>—<br>$\text{RO}^4$ |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | H=1                                    |                                |                                            |                                              |                                                      |                                              |                                                      |                                    |
| 2      | Li=7                                   | Be=9,4                         | B=11                                       | C=12                                         | N=14                                                 | O=16                                         | F=19                                                 |                                    |
| 3      | Na=23                                  | Mg=24                          | Al=27,3                                    | Si=28                                        | P=31                                                 | S=32                                         | Cl=35,5                                              |                                    |
| 4      | K=39                                   | Ca=40                          | —=44                                       | Ti=48                                        | V=51                                                 | Cr=52                                        | Mn=55                                                | Fe=56, Co=59,<br>Ni=59, Cu=63.     |
| 5      | (Cu=63)                                | Zn=65                          | —=68                                       | —=72                                         | As=75                                                | Se=78                                        | Br=80                                                |                                    |
| 6      | Rb=85                                  | Sr=87                          | ?Yt=88                                     | Zr=90                                        | Nb=94                                                | Mo=96                                        | —=100                                                | Ru=104, Rh=104,<br>Pd=106, Ag=108. |
| 7      | (Ag=108)                               | Cd=112                         | In=113                                     | Sn=118                                       | Sb=122                                               | Te=125                                       | I=127                                                |                                    |
| 8      | Cs=133                                 | Ba=137                         | ?Di=138                                    | ?Ce=140                                      | —                                                    | —                                            | —                                                    |                                    |
| 9      | (—)                                    | —                              | —                                          | —                                            | —                                                    | —                                            | —                                                    |                                    |
| 10     | —                                      | —                              | ?Er=178                                    | ?La=180                                      | Ta=182                                               | W=184                                        | —                                                    | Os=195, Ir=197,<br>Pt=198, Au=199. |
| 11     | (Au=199)                               | Hg=200                         | Tl=204                                     | Pb=207                                       | Bi=208                                               | —                                            | —                                                    |                                    |
| 12     |                                        |                                |                                            | Th=231                                       |                                                      | U=240                                        |                                                      |                                    |



## ● GRUPPO 2 [METALLI ALCALINO TERROSI]

}  
↓

Be = BERILLIO [4]

Mg = MAGNESIO [12]

Ca = CALCIO [20]

Sr = STRONZIO [38]

Ba = BARIO [56]

Ra = RADIO [88]

### > RUOLO BIODINORGANICO

Ca → COSTITUENTE SISTEMI DI  
SUPPORTO

SMALTO, OSSA, CONCHIGLIE....

## ● GRUPPO 3

}  
↓

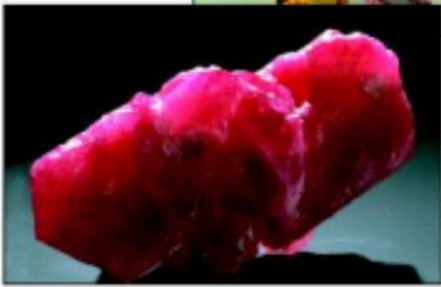
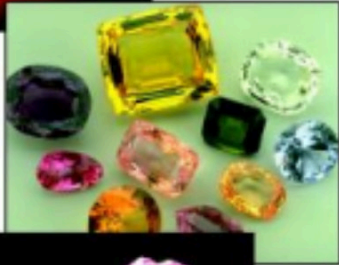
B = BORO [5]

Al = ALLUMINIO [13]

Ga = GALLIO [31]

In = INDIO [49]

Tl = TALLIO [81]



ZAFFIRO:  $Al_2O_3$  con IMPUREZZE:

- $Fe^{3+}$  o  $Ti^{3+}$  BLU
- $V^{3+}$  VIOLO

RUBINO:  $Al_2O_3$  con IMPUREZZE:

- $Cr^{3+}$

$Al_2O_3 \Rightarrow$  TRIOSSIDO DI DIALUMINIO

#### ● GRUPPO 4



C = CARBONIO [6]

Si = SILICIO [14]

Ge = GERMANIO [32]

Sn = STAGNO [50]

Pb = PIOMBO [82]

## ● GRUPPO 5

}

N = AZOTO [7]

P = FOSFORO [15]

As = ARSENICO [33]

Sb = ANTIMONIO [51]

Bi = BISMUTO [83]

- Componente ARIA  $N_2 - O_2 - Ar - CO_2$
- Componente BIOMolecole  $C - H - N - O - P - S$
- Precursore Industria Chimica
- Fertilizzanti  $N - P - K$
- Crioconservazione

AMMONIACA,  $NH_3$

$150 \cdot 10^6$  TONN / ANNO

## ● GRUPPO 6 [CALCOGENI]

}

O = OSSIGENO [8]

S = ZOLFO [16]

Se = SELENIO [34]

Te = TELLURIO [52]

Po = POLONIO [84]

L'OSSIGENO È L'ELEMENTO PIÙ

ABBONDANTE SULLA CROSTA TERRESTRE

- ARIA [ $N_2O_2$ ]

- ACQUA [ $H_2O$ ]

- SILICATI E MINERALI [ $SiO_4$ ]

- GRUPPO 7 [ALOGENI]

}  
↓

F = FOSFORO [9]

Cl = CLORO [17]

Br = BROMO [35]

I = IODIO [53]

A = ... [7]

At = ASTATO [85]

Cl<sub>2</sub> = CLORO

## ● GRUPPO 8 [GAS NOBILI]

}

He = ELIO [2]

Ne = NEON [10]

Ar = ARGON [18]

Kr = CRIPTON [36]

Xe = XENON [54]

Rn = RADON [86]

## ELEMENTI DI TRANSIZIONE

- I metalli di transizione chimica sono quegli elementi che hanno un sottoguscio d parzialmente riempito di elettroni, sia nello stato neutro che in quello ionico. Essi occupano i gruppi da 3 a 12 nella tavola periodica e presentano diverse proprietà tipiche, come la formazione di composti colorati, l'attività catalitica, la varietà di stati di ossidazione e la resistenza meccanica. Alcuni esempi di elementi di transizione

sono il ferro, il rame, il nichel, il cromo e il platino.

## LANTANIDI E ATTINIDI



### ● APPLICAZIONI LEGATE A PROPRIETÀ

#### MAGNETICHE E OTICHE

- I lantanidi e gli attinidi sono due serie di elementi chimici che occupano il blocco f della tavola periodica
- Entrambe le serie hanno un sottoguscio f parzialmente riempito di elettroni, ma si differenziano per alcune proprietà
- I lantanidi sono metalli con elevato punto di fusione, lucentezza, densità e reattività. Essi presentano principalmente lo stato di ossidazione +3 e formano composti ionici e colorati
- Gli attinidi sono elementi radioattivi con vari stati di ossidazione, che vanno da +2 a +7. Essi formano legami covalenti e complessi con altri elementi
- Alcune applicazioni dei lantanidi sono i magneti permanenti, le fibre ottiche, i display al plasma e i catalizzatori
- Alcune applicazioni degli attinidi sono le armi nucleari, i reattori nucleari, i traccianti radioattivi e i generatori

SPECIE LE CUI FORME ELEMENTARI  
SONO BI- O TRI ATOMICHE

LE SPECIE LE CUI FORME ELEMENTARI  
SONO BI O TRI ATOMICHE SONO QUELLE  
CHE HANNO COME UNITÀ FONDAMENTALE  
UNA MOLECOLA FORMATA DA DUE O TRE  
ATOMI, RISPETTIVAMENTE.

- UNA MOLECOLA È UNA COMBINAZIONE  
DI ATOMI LEGATI TRA LORO DA  
LEGAMI CHIMICI.

ESEMPI DI LEGAMI BIATOMICHE

$O_2 \Rightarrow$  OSSIGENO

$H_2 \Rightarrow$  IDROGENO

$Cl_2 \Rightarrow$  CLORO

$CO \Rightarrow$  MONOSSIDO DI CARBONIO

## ESEMPI DI LEGAMI TRIATOMICHE

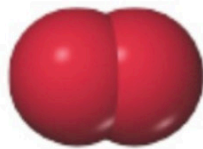
$O_3 \Rightarrow$  OZONO

$CO_2 \Rightarrow$  BIOSSIDO DI CARBONIO

$H_2S \Rightarrow$  ACIDO SOLFIDRICO



Idrogeno,  $H_2$



Ossigeno,  $O_2$



Ossido  
di carbonio, CO



Diossido  
di carbonio,  $CO_2$



Acqua,  $H_2O$



Perossido  
di idrogeno,  $H_2O_2$



Metano,  $CH_4$



Etilene,  $C_2H_4$